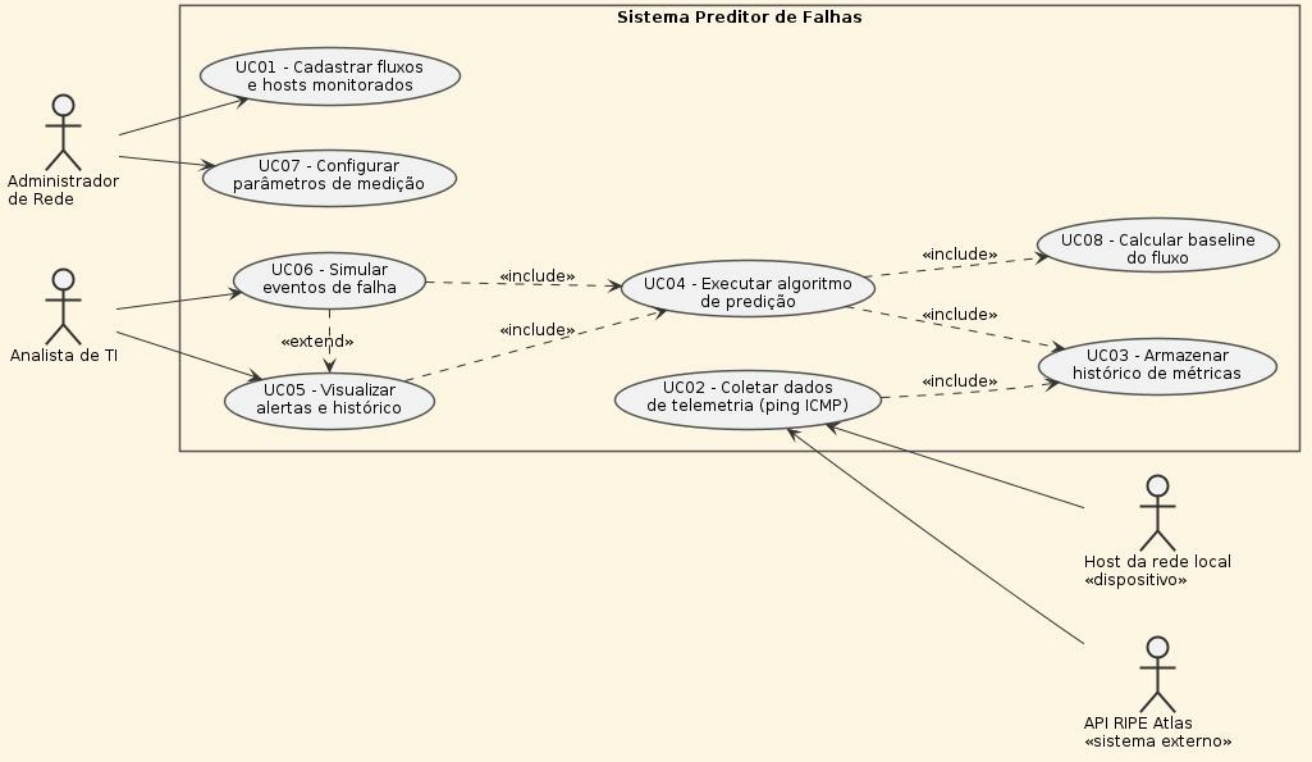
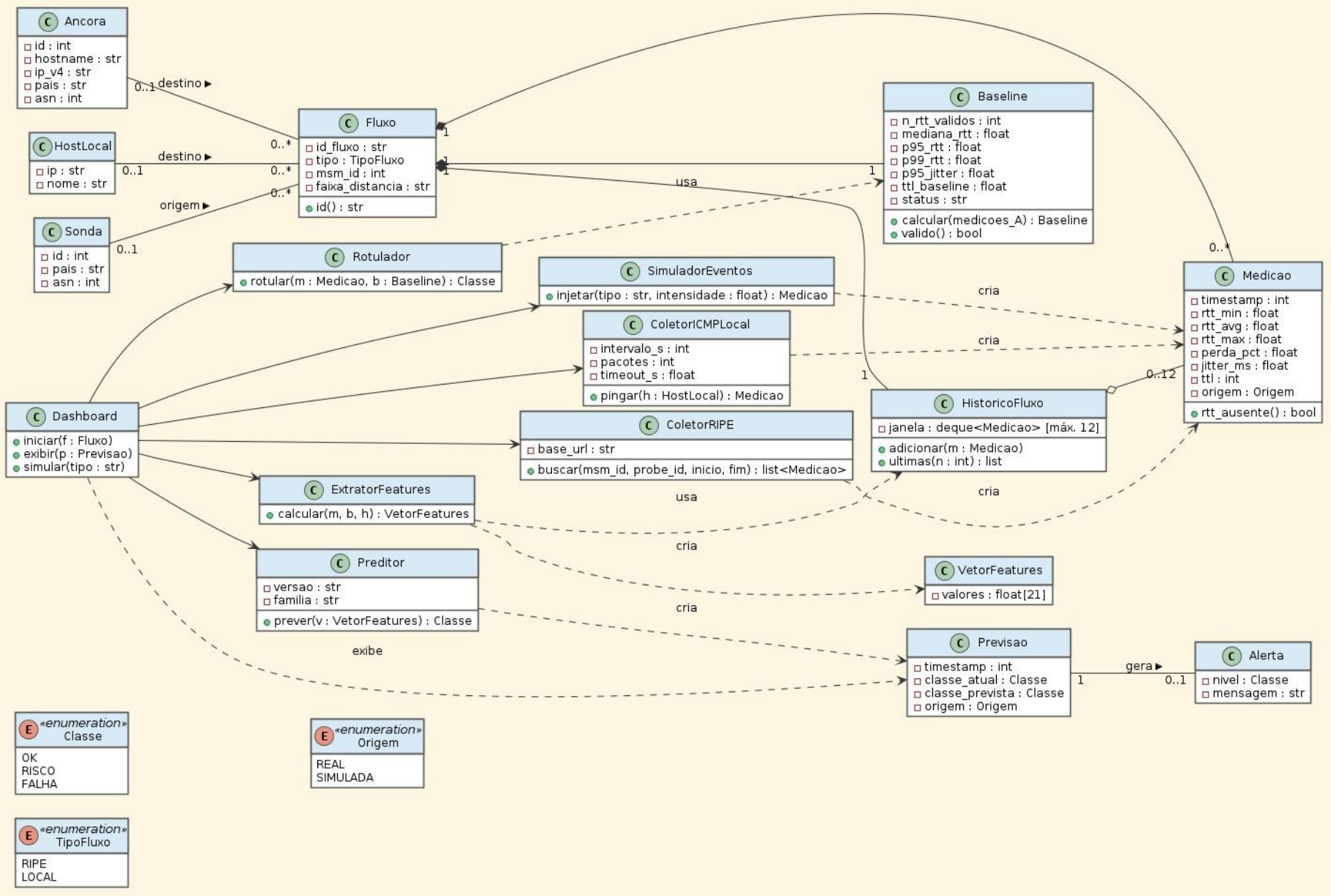
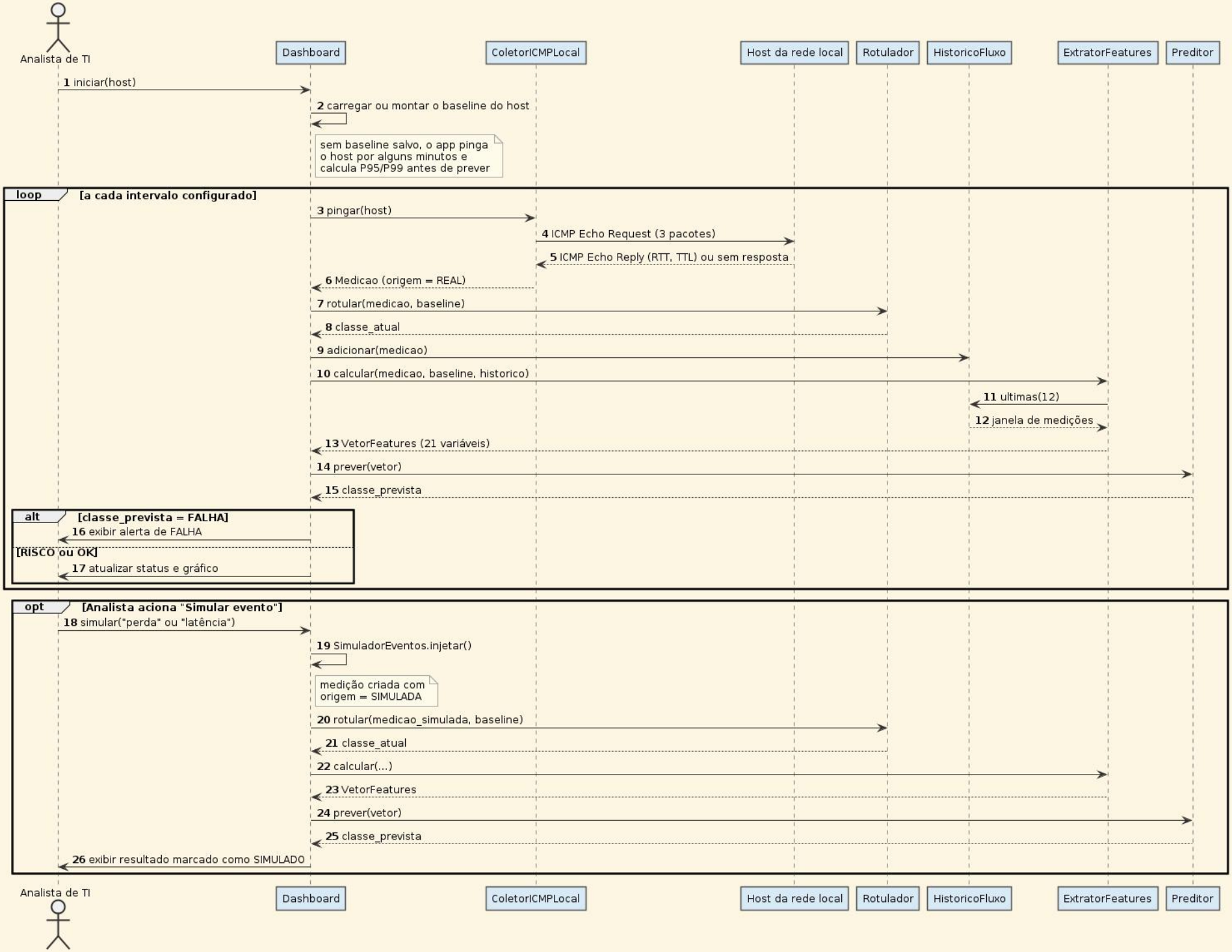
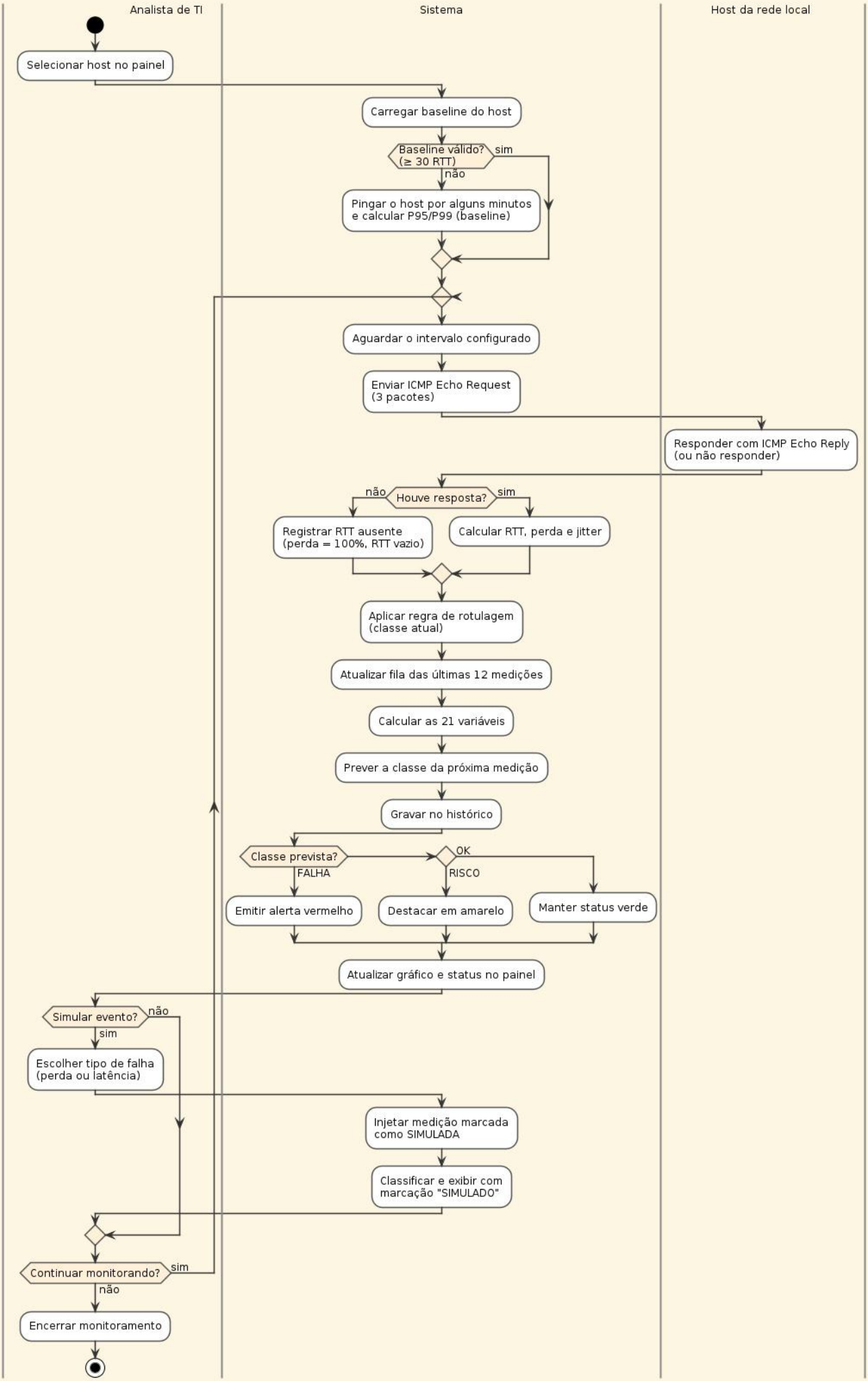
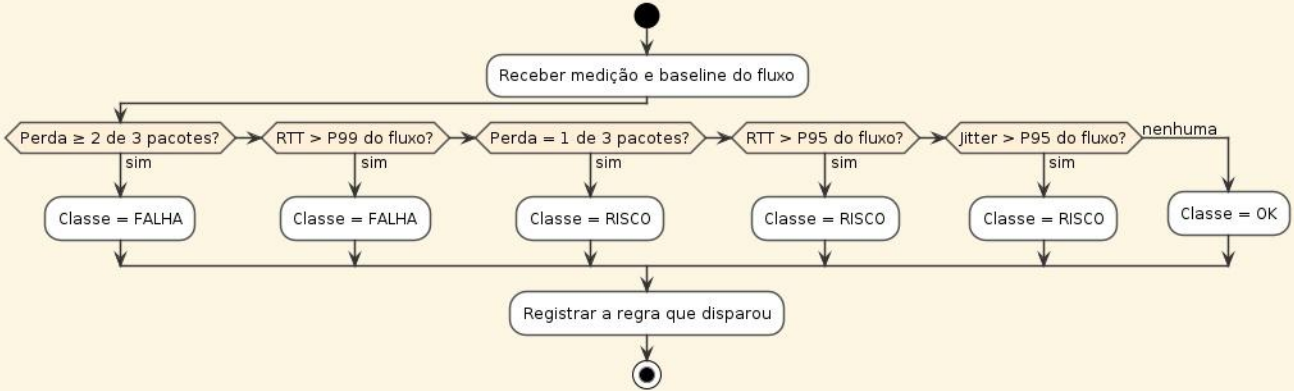

Sistema Preditor de Falhas
UC01 - Cadastrar fluxos e hosts monitorados
UC07 - Configurar parâmetros de medição
UC06 - Simular eventos de falha
UC05 - Visualizar alertas e histórico
UC04 - Executar algoritmo de predição
UC08 - Calcular baseline do fluxo
UC03 - Armazenar histórico de métricas
UC02 - Coletar dados de telemetria (ping ICMP)
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«extend»
Administrador de Rede
Analista de TI
Host da rede local «dispositivo»
API RIPE Atlas «sistema externo»


Ancora
id : int
hostname : str
ip_v4 : str
pais : str
asn : int
HostLocal
ip : str
nome : str
Sonda
id : int
pais : str
asn : int
Fluxo
id_fluxo : str
tipo : TipoFluxo
msm_id : int
faixa_distancia : str
id() : str
Baseline
n_rtt_validos : int
mediana_rtt : float
p95_rtt : float
p99_rtt : float
p95_jitter : float
ttl_baseline : float
status : str
calcular(medicoes_A) : Baseline
valido() : bool
Rotulador
rotular(m : Medicao, b : Baseline) : Classe
SimuladorEventos
injetar(tipo : str, intensidade : float) : Medicao
ColetorICMPLocal
intervalo_s : int
pacotes : int
timeout_s : float
pingar(h : HostLocal) : Medicao
Medicao
timestamp : int
rtt_min : float
rtt_avg : float
rtt_max : float
perda_pct : float
jitter_ms : float
ttl : int
origem : Origem
rtt_ausente() : bool
Dashboard
iniciar(f : Fluxo)
exibir(p : Previsao)
simular(tipo : str)
HistoricoFluxo
janela : deque<Medicao> [máx. 12]
adicionar(m : Medicao)
ultimas(n : int) : list
ColetorRIPE
base_url : str
buscar(msm_id, probe_id, inicio, fim) : list<Medicao>
ExtratorFeatures
calcular(m, b, h) : VetorFeatures
Preditor
versao : str
familia : str
prever(v : VetorFeatures) : Classe
VetorFeatures
valores : float[21]
Previsao
timestamp : int
classe_atual : Classe
classe_prevista : Classe
origem : Origem
Alerta
nivel : Classe
mensagem : str
«enumeration» Classe
OK
RISCO
FALHA
«enumeration» Origem
REAL
SIMULADA
«enumeration» TipoFluxo
RIPE
LOCAL
destino ▸
origem ▸
usa
cria
exibe
gera ▸
0..1
0..*
1
0..12


Analista de TI
Dashboard
ColetorICMPLocal
Host da rede local
Rotulador
HistoricoFluxo
ExtratorFeatures
Preditor
1 iniciar(host)
2 carregar ou montar o baseline do host
sem baseline salvo, o app pinga o host por alguns minutos e calcula P95/P99 antes de prever
loop
[a cada intervalo configurado]
3 pingar(host)
4 ICMP Echo Request (3 pacotes)
5 ICMP Echo Reply (RTT, TTL) ou sem resposta
6 Medicao (origem = REAL)
7 rotular(medicao, baseline)
8 classe_atual
9 adicionar(medicao)
10 calcular(medicao, baseline, historico)
11 ultimas(12)
12 janela de medições
13 VetorFeatures (21 variáveis)
14 prever(vetor)
15 classe_prevista
alt
[classe_prevista = FALHA]
16 exibir alerta de FALHA
[RISCO ou OK]
17 atualizar status e gráfico
opt
[Analista aciona "Simular evento"]
18 simular("perda" ou "latência")
19 SimuladorEventos.injetar()
medição criada com origem = SIMULADA
20 rotular(medicao_simulada, baseline)
21 classe_atual
22 calcular(...)
23 VetorFeatures
24 prever(vetor)
25 classe_prevista
26 exibir resultado marcado como SIMULADO
Analista de TI
Dashboard
ColetorICMPLocal
Host da rede local
Rotulador
HistoricoFluxo
ExtratorFeatures
Preditor


Analista de TI
Sistema
Host da rede local
Selecionar host no painel
Carregar baseline do host
Baseline válido? (≥ 30 RTT)
sim
não
Pingar o host por alguns minutos e calcular P95/P99 (baseline)
Aguardar o intervalo configurado
Enviar ICMP Echo Request (3 pacotes)
Responder com ICMP Echo Reply (ou não responder)
Houve resposta?
não
sim
Registrar RTT ausente (perda = 100%, RTT vazio)
Calcular RTT, perda e jitter
Aplicar regra de rotulagem (classe atual)
Atualizar fila das últimas 12 medições
Calcular as 21 variáveis
Prever a classe da próxima medição
Gravar no histórico
Classe prevista?
OK
FALHA
RISCO
Emitir alerta vermelho
Destacar em amarelo
Manter status verde
Atualizar gráfico e status no painel
Simular evento?
não
sim
Escolher tipo de falha (perda ou latência)
Injetar medição marcada como SIMULADA
Classificar e exibir com marcação "SIMULADO"
Continuar monitorando?
sim
não
Encerrar monitoramento


Receber medição e baseline do fluxo
Perda ≥ 2 de 3 pacotes?
sim
Classe = FALHA
RTT > P99 do fluxo?
sim
Classe = FALHA
Perda = 1 de 3 pacotes?
sim
Classe = RISCO
RTT > P95 do fluxo?
sim
Classe = RISCO
Jitter > P95 do fluxo?
sim
Classe = RISCO
nenhuma
Classe = OK
Registrar a regra que disparou